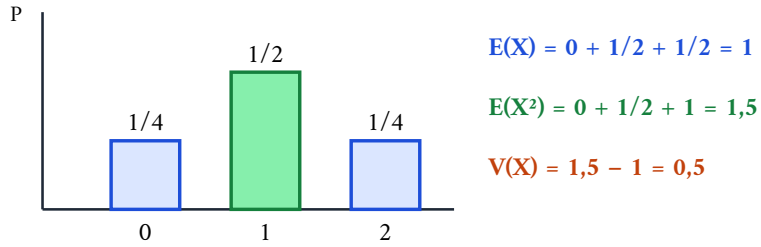
المتغير العشوائي

الهدف: أن تعرّف متغيرًا عشوائيًا، وأن تكتب قانون احتماله، وأن تحسب أمله الرياضياتي وتباينه وانحرافه المعياري.

الفكرة في سطرين: المتغير العشوائي X يُرفق بكل نتيجة عددًا حقيقيًا. قانون احتماله جدول يعطي كل قيمة واحتمالها، ومنه نستخرج المتوسط المتوقع للتجربة.



الشكل 1: قانون X (عدد الصور في رميتين لقطعة نقدية)، وحساب أمله وتباينه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **متغير عشوائي X:** دالة تُرفق بكل نتيجة عددًا حقيقيًا.
2. **قانون الاحتمال:** جدول قيم x_i واحتمالاتها $p_i = P(X = x_i)$، ومجموع الاحتمالات يساوي 1.
3. **الأمل الرياضياتي:** $E(X) = \sum p_i \cdot x_i$.
4. **التباين:** $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.
5. **الانحراف المعياري:** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
6. **لعبة عادلة:** إذا كان $E(X) = 0$ حيث X هو الربح.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. رميتان لقطعة نقدية، X عدد الصور. **الحل:** $P(X = 0) = 1/4$ و$P(X = 1) = 1/2$ و$P(X = 2) = 1/4$، ف $E(X) = 1$، و$E(X^2) = 1/2 + 1 = 1{,}5$، ف $V(X) = 0{,}5$.
2. رمي نرد: نربح 3 دنانير إذا ظهر 6 ونخسر دينارًا واحدًا في الحالات الأخرى. **الحل:** $E(X) = 3 \times 1/6 + (-1) \times 5/6 = -2/6 = -1/3$، فاللعبة في غير صالح اللاعب.

madrasadz.com

3. هل 0,2 و0,5 و0,3 قانون احتمال؟ **الحل:** المجموع 0,2 + 0,5 + 0,3 = 1 وكلها بين 0 و1، إذن نعم.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان التحقق من أن مجموع الاحتمالات يساوي 1.
- حساب $E(X^2)$ بتربيع $E(X)$ بدل $\sum p_i \cdot x_i^2$.
- الحصول على تباين سالب: التباين لا يكون سالبًا أبدًا.
- إهمال إشارة الخسارة (قيمة سالبة) في جدول الربح.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مجموع p_i يساوي 1.
- $E(X) = \sum p_i x_i$.
- $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.
- $\sigma = \sqrt{V}$.
- $E(X) = 0$ تعني لعبة عادلة.

مدرسة ديزاد ✪ madrasadz.com